

מגה אר"ן

בשנים האחרונות היינו עדים לכמה אירועים שהעלו את המודעות לאר"ן נרחב, המכונה "מגה אר"ן", והם דורשים התייחסות מיוחדת. מקרי מגה אר"ן לדוגמה הם: נפילת מגדלי התאומים בניו יורק ב־9.11.2001, אירוע הידוע בכינוי 9/11, שהיה פיגוע טרור שבו התרסקו שני מטוסים אל תוך מגדלי התאומים בניו יורק; פיצוץ הרכבות בספרד ב־12.3.2004 שהיה סדרה של פיגועי טרור בארבע רכבות נוסעים במדריד. מכאן שמגה אר"ן, להבדיל מאר"ן רגיל, הוא כשהטיפול במגה אר"ן גדול מיכולתה של המערכת כולה לטפל בו, לעומת אר"ן רגיל שגדול מיכולתו של המרחב לטפל בו.

בפיצוץ הרכבות בספרד היו יותר מ־2,000 נפגעים. 177 מתו מייד, 204 טופלו טיפול ראשוני בשטח ועוד 1,430 פונו למלר"דים (מחלקה לרפואה דחופה, חדר מיון) בבתי החולים. מתוכם 912 שוחררו באותו יום ועוד 9 מתו כעבור שעות מספר מהאירוע. 509 אושפזו, ו־5 מתוכם מתו כעבור כמה ימים.

דוגמאות נוספות למגה אר"ן יכולות להיות פיגוע באצטדיון כדורגל, שרשרת של פיגועי התאבדות של מספר מחבלים מתאבדים מתפוצצים בבת אחת במקומות שונים ועוד.

ממספר הנפגעים אפשר ללמוד שנדרש היקף עצום של כוחות חירום כדי לנהל את האירוע בשטח ביעילות ולטפל בנפגעים הרבים. עוד יש להביא בחשבון את מגבלות בתי החולים לקלוט נפגעים רבים בעת ובעונה אחת. לכן, צורת ניהול האירוע צריכה להיות שונה מאר"ן רגיל.

ההבדלים בין אר"ן למגה אר"ן

מספר הזירות

באר"ן ייתכנו זירות אחדות משום שיש למשל פיצוץ אחד או שניים, ואילו במגה אר"ן ייתכן שיהיו זירות רבות: כמה פיצועים, מספר תאונות, אירוע על שטח נרחב ועוד.

מספר הנפגעים

אר"ן הוא אירוע שבו יש עד 500 נפגעים ואילו במגה אר"ן מעל 500 נפגעים (למשל כ־2,000 נפגעים באירוע הרכבות בספרד, כ־3,000 במגדלי התאומים). כלומר הרבה יותר מיכולת הטיפול של המערכת כולה. ממוצע הנפגעים באר"ן הוא 76 נפגעים, מתוכם בממוצע 11 הרוגים מידיים וכן 21 דחופים. במגה אר"ן לעומת זאת, הממוצע הוא כ־130 הרוגים וכ־250 דחופים.

זמן הפינוי

אחד הגורמים העיקריים המבדילים בין שני אירועים אלו הוא זמן הפינוי. באר"ן הנפגע האחרון מפונה תוך פחות משעה ולעיתים אף חצי שעה, ואילו במגה אר"ן - פינוי הנפגעים הדחופים בלבד ימשך שעות. שיעור המתים באירוע עצמו, כלומר מתים בזמן הגעת הצוותים לזירה (dead on arrival: DOA), הוא 11% לעומת אר"ן 2%-3%. במגה אר"ן אנשים רבים יותר ימותו תוך כדי ניהול האירוע בגלל חוסר במשאבים רפואיים זמינים של מטפלים וציוד.

טיפול

ההגעה לזירת האירוע

העיקרון החשוב ביותר בכל אירוע הוא בטיחות: הבטיחות של ראש הצוות, של הצוות ושל המטופלים. אחרי שמוודאים שאפשר לטפל בבטחה, יש לדווח למוקד.

סוגיות הבטיחות במגה אר"ן מוכרות מאירועי אר"ן. באירועים גדולים כאלה אפשר לראות למשל קריסת מבנים (תמונה 26.4). כך היה במגדלי התאומים שקרסו כשעה לאחר שהמטוסים התרסקו לתוכם; המבנים שקרסו קברו תחתם כ-300 אנשי כוחות הצלה, שהם כעשירית מההרוגים באירוע. דוגמה נוספת למגה אר"ן יכולה להיות שטפונות ההופכים את האזור למסוכן; השטפונות יכולים להיות למשל בשל אסון טבע, קריסת סכר, פיצוץ בצנרת. עוד דוגמה היא שריפות, בפרט שריפות ענק ובקרבה לחשמל, בלוני גז וכדומה.



תמונה 26.4 פינוי נפגעים תחת הריסות

זירת האירוע המורכבת שתשפיע על יכולת הפינוי של הנפגעים. כשמגיעים לאירוע, טרם התחלת הפינוי, מוודאים שהזירה בטוחה: שאין סכנת קריסה של מבנים נוספים, שאין כבלי חשמל חשופים וכדומה.

בגלל הגודל וההיקף העצומים של מגה אר"ן כמעט בלתי אפשרי לשלול בעיות בטיחות. הסכנה תמיד מרחפת מעל ראשם של הכוחות המטפלים באירוע. אם יש זירה מקומית אחת בטוחה, אין פירוש הדבר שהזירה בקרבתה בטוחה מסכנה, ולכן היא עלולה להשפיע גם על הזירה שכבר אובטחה. לכן, יש להישאר ערניים ולהיות קשובים להוראות השוטפות ולהתראות על סכנות.

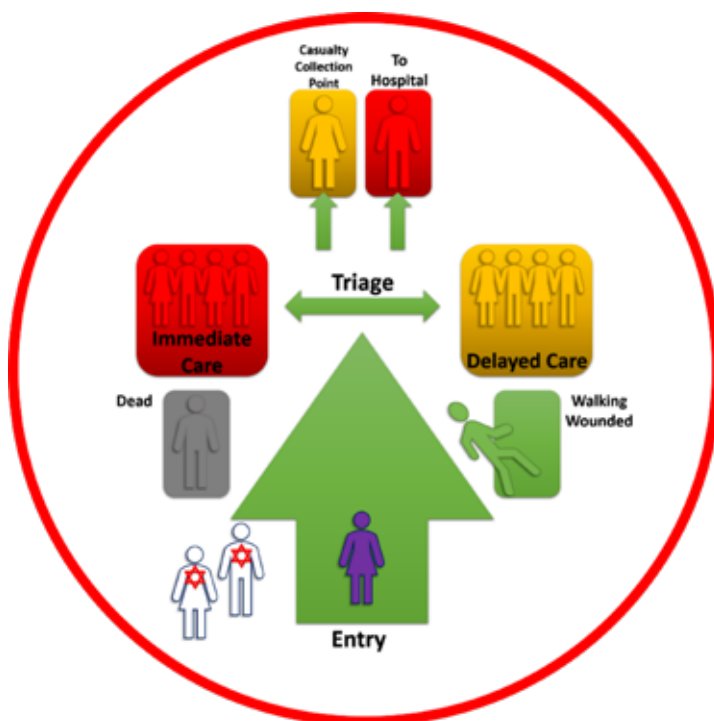
חשוב לזכור שמגה אר"ן לרוב יתחיל כאר"ן לכל דבר ועניין, ולכן בדיווח למוקד יש לתאר בקצרה את הפרטים החשובים בדיוק ובסדר הדיווח באר"ן.

ההחלטה להכריז על מגה אר"ן היא בידי המוקד הארצי - החלטה זו תתקבל רק לאחר קבלת אישור מגורם מטה מהנהלת מד"א. הסיבה לכך היא שלהחלטה זו יש משמעויות רבות: חוקיות, לאומיות ואתיות. ולכן רק הנהלת הארגון תקבל על עצמה את ההחלטה ותיתן את ההוראה שהארגון עובר לעבוד בנוהל של מגה אר"ן.

אתר הטיפול

לגבי אתר הטיפול יש להדגיש כמה עקרונות: האחד, ניצול אופטימלי של ציוד וצוות רפואי. אם הנפגעים סמוכים זה לזה, מטפל אחד יכול להשגיח על כמה נפגעים. יתרון נוסף הוא שהציוד נמצא במרוכז ליד כולם ובהישג יד. נוסף על כך, יש מיון מסודר של הנפגעים, מצב שמאפשר קבלת החלטות שיטתית בנוגע לדחיפות פינוי וטיפול. מתקבלת תמונה כוללת של מספר הנפגעים וחומרת מצבם.

הזירה כולה תתחלק לגזרות על ידי מפקד מד"א באירוע. באירוע מרובה זירות לכל זירה ימנה מפקד מד"א אחראי גזרה (בעל תפקיד לפחות ברמת פראמדיק, אחראי תחנה או מנהל תחנה). אחראי הגזרה יקבל את ההחלטות באותה גזרה = אתר טיפול. בכל גזרה שהפכה לאתר טיפול יתחיל האחראי בביצוע פעולות מיון (טריאז') לטיפול ופינוי (איור 26.1).



איור 26.1 טריאז' באר"ן

האיור מדגים את הכניסה לאתר מלמטה ואת החלוקה לאזורים השונים. לכל אזור צבע שונה המתאר את חומרת הפגיעה של הנפגעים שיועברו אליו. בקצה מתחם הטריאז' (מלמעלה) נמצא אזור הפינוי שאליו יגיעו רכבי פינוי שיעבירו את הנפגעים למרכזי הטיפול על פי סדר חומרת פציעתם ועל פי החלטת הצוות המטפל בזירת האירוע.

אתרי ריכוז נפגעים

טריאז' ראשון

מתחילים בטריאז' ראשוני לצורך הפרדת הנפגעים ברמה הבסיסית ביותר: דחופים - יסומנו בצבע **אדום**, ולא דחופים - יסומנו בצבע **ירוק** (ראו לעיל הסבר על START באר"ן).

- **הנפגעים המתהלכים יסומנו מייד כלא דחופים ויופנו לפינת הלא דחופים - צבע ירוק**
 - פינה זו תמוקם במקום בטיחותי מחוץ לזירת האירוע, והמקום יהיה נוח גם עבור המטפלים. הנפגעים המתהלכים ירוכזו במקום אחד, כדי שלא יפריעו לצירי ההגעה והפינוי, לא יתפסו מקום בזירה, ובדרך זו גם מוציאים אותם מכלל סכנה וגם מונעים מהם מלהעמיס על המטפלים בשטח, והטיפול בהם לא יכול להסיט את תשומת הלב מהדחופים.
 - באתר ריכוז הנפגעים הלא דחופים יפעל צוות אחד לפחות להשגחה ולטיפול. הנפגעים הלא דחופים יישארו לקבלת טיפול באתר עצמו ולא יופנו באמבולנס עד לצבירת מספיק כוח לפינוי.
 - כפי שצוין, גם באר"ן מסוג אירוע מתמשך רצוי להקים אתר טיפול, אך סביר שברוב מקרי אר"ן רגילים הנפגעים יופנו טרם ההגעה לשלב ההחלטה להקים אתר טיפול, מצד שני, במגה אר"ן יש צורך בהקמת אתר טיפול תמיד.
 - בהיעדר מספיק כוחות לטיפול בכל הנפגעים, תתקבל ההחלטה לא לטפל כרגע בנפגעים הירוקים - הלא דחופים. הם ימוקמו בצד - לא יופנו, ומינימום של צוותים רפואיים ישגיחו ויטפלו בנפגעים אלה כדי להפנות את מרב המשאבים לנפגעים הדחופים הזקוקים לטיפול ולפינוי.
 - אין לפנות נפגעים אלה בשלב זה, אלא יש לאפשר לבתי החולים לקלוט ולטפל בנפגעים הדחופים.
- **הנפגעים הדחופים - יסומנו באדום**
 - אחרי שהנפגעים הלא דחופים הורחקו, יישארו בזירה רק נפגעים שוכבים, שהם הנפגעים הדחופים והם יסומנו בצבע **אדום**.
 - כמו כן יישארו בזירה נפגעים ללא רוח חיים והם יסומנו על ידי צוותי ALS בצבע **שחור**.

טריאז' שני

בדומה לאר"ן גם במגה אר"ן יבוצע סבב מיון שני לנפגעים שטרם פונו. לאחר המיון הראשוני ייתכן שעדיין יהיו נפגעים רבים מאוד. יהיו מאות של נפגעים דחופים השוכבים בזירות השונות וממתנים עדיין לטיפול ראשוני, ולכן נדרשים באתר ריכוז הנפגעים לבצע טריאז' נוסף מעת לעת.

נפגעים אלו יסומנו גם הם לפי שלושה סימוני צבעים: **נפגע אנוש (כחול)** - יסומן לפי שיקולים מקצועיים. זהו נפגע שהוא עדיין בחיים אך אינו בר הצלה, ולכן לא יטופל בשלב זה.

נפגע **דחוף יציב (צהוב)** - הוא אומנם נפגע דחוף אך מכיוון שמצבו יציב, אפשר להשהות את הטיפול בשטח עד לסיום הטיפול והפינוי של כל הנפגעים הדחופים.

נפגע דחוף לא יציב (אדום) - יש לטפל מייד בשטח ככל האפשר ולפנות לבית חולים בדחיפות ראשונה.

לוגיסטיקה של ניהול האתר

נוסף על הטיפול הרפואי ישנו הפן הלוגיסטי לניהול אתר הטיפול, ועל מנהל הזירה לנהל את כוח האדם הנמצא באתר ולדאוג לתחלופת צוותים שכן מדובר באירוע שנמשך זמן רב. עליו לנהל את הציוד שנדרש לתפעול אתר הטיפול מבחינה רפואית, ולצד זה יש לדאוג לאספקת תמיכה לוגיסטית כמו ציוד לינה, מזון ומים. מטה מד"א הוא שינהל את איגום המשאבים לאתרי הטיפול, אף שהאירוע יתנהל על ידי המוקד המפעיל. כמו באר"ן, המוקד הארצי הוא שיטפל באיגום המשאבים הארגוניים ובהתנהלות מול גורמים חברים ארציים. פירוש הדבר הוא שבמגה אר"ן אגפי המטה במד"א יתכנסו לחמ"ל במוקד הארצי וייתנו מענה, כל אגף על פי תחום אחריותו, לפי דרישה מהמוקד המפעיל, למעט שיגור מענה אוטומטי מכל מרחב נוסף על מענה האוטומטי הראשוני: 8 אמבולנסים, 2 נט"ן ותאר"ן מכל מרחב.

היות שבמגה אר"ן המשמעות היא שהארגון נמצא באי-ספיקה, גורמי המטה יצטרכו להחליט להפעיל אמבולנסים פרטיים לסיוע באירוע, כדי לסייע בטיפול במקרי שגרה וכן לוויסות שניוני מבתי חולים. כמו כן יעמוד המטה בקשר עם צה"ל להפעלת מסוקים לפינויים מרוחקים מאתרי הטיפול או לוויסות שניוני מבתי החולים. כוחות צה"ל יופעלו לטובת אתרי הטיפול כגון: תאג"ד (תחנת איסוף גדודית - כוח רפואי הכולל רכב פינוי, צוות רפואה, וצידוד) צוותי פג"ה (צוות פיגוע המוני המונה כוח רפואי הכולל רכב פינוי צוות וצידוד) וכוחות כוננות אג"מיים שיכולים לספק אלונקאים וצוותי חילוץ.


מגן דוד אדום בישראל

תלוש העתק זה לאחר מילוי ומסור אותו למפקד היחיד
תג מיון ופינוי נפגעים

שם נוסף: _____ יום: _____ תאריך: _____

שם חולה: _____ יום: _____ תאריך: _____

ספקים (לשם האירוע):

מדידת קצבית		ספקים (לשם חולה)											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> </table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית		☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית		מדידת קצבית											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> <td style="width: 50%;"> ☐ לא ☐ כן </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> מדידת קצבית </td></tr></table>	☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן	מדידת קצבית										
☐ לא ☐ כן	☐ לא ☐ כן												
מדידת קצבית													

תמונה 26.5 טופס תג מיון ופינוי נפגעים

מורכב מטופס בדיקה כללית ומתג מיון צבעוני. אפשר לראות את הצבעים השונים המתארים את דחיפות הטיפול בנפגע.

הטיפול הרפואי לנפגעים הקשים

מטרת הטיפול בנפגעים הדחופים היא בראש ובראשונה הצלת חיים בשאיפה למנוע נכות בעתיד. מכיוון שבאירוע כזה יכולות הטיפול של הצוותים הרפואיים מוגבלות, ההתמקדות תהיה בכל נפגע שהוגדר בר הצלה, ובפינוים לבית חולים על פי סדר הקדימויות שנקבע בתהליך המיון הראשוני והשניוני.

תג אדום - הקדימות הראשונה היא לכל נפגע שמוין כנפגע "דחוף" (אדום). כל נפגע כזה הוא בר הצלה, ומכיוון שכך סביר שיגיעו חיים לבית החולים, אך בגלל שמצבו הוגדר לא יציב, עיכוב הפינוי והשאתו בשטח עלולים לסכן את חייו.

תג צהוב - נפגע המסומן בצהוב, אף הוא דחוף ובר הצלה, אבל ניתן לעכב את פינויו עד לאחר פינוי כל הנפגעים הדחופים הקשים.

תג כחול - זהו נפגע אנוש ולא נחשב בר הצלה. יש להניח שלא ישרוד במהלך הפינוי לבית חולים.

הערכה חוזרת - אם מצבו של נפגע מידרדר, יש לשקול מחדש את הסימון בתג המיון, ולבצע פעולות מצילות חיים כנדרש ועל פי המשאבים הזמינים. סימון מחדש יהיה על ידי תלישת פסים בתג המיון, פינוי או תג חדש.

תג שחור - רופא או פראמדיק יבדקו את החללים ויקבעו את מותם. לאחר סיום פינוי כל הנפגעים יתואם פינוי חללים עם המפקדים על האירוע (משטרת ישראל, צה"ל).

פינוי במגה אר"ן

הפינוי במגה אר"ן שונה מהפינוי באר"ן. באר"ן, בדרך כלל, יש מספיק כוחות כדי לפנות את כל הנפגעים בזמן סביר לבתי חולים באמבולנסים או ברכבים לא ייעודיים ויש מספיק בתי החולים באזור שיכולים לקלוט את כל הנפגעים. לכן, בדרך כלל באר"ן אמבולנסים יפנו את כל הנפגעים, קודם כול יפנו כל הנפגעים שמצבם דחוף, ולאחר מכן יפנו הנפגעים שמצבם לא דחוף, וכל נפגע יקבל את בית החולים המתאים לו, שכן יש ויסות בין בתי החולים.

לעומת זאת, במגה אר"ן, יש שתי מגבלות עיקריות: אין מספיק רכבי פינוי לפנות את כל הנפגעים, ובתי החולים הקרובים אינם יכולים לקלוט את הנפגעים הרבים. נוסף על כך יש מחסור חמור בכוח אדם בשטח עצמו. לכן, יש לקבוע סדר קדימויות קיצוני יותר לפינוי.

- ראשית, לא מפנים כלל את הנפגעים הלא דחופים. הם יפנו במועד מאוחר יותר באוטובוסים (עם ליווי רפואי) לבתי חולים מרוחקים יותר (ראו הרחבה בהמשך).
- הפינוי של הנפגעים הדחופים יתבצע מהגזרות בזירת האירוע. על כל אמבולנס יפנו לפחות שני נפגעים בליווי חובש (מטפלי ה־ALS יישארו בזירה לטיפול ומיון).
- כאשר מרבית הנפגעים בדחופים יפנו יוכלו צוותי ה־ALS לעלות על רכב ההצלה וללוות את הנפגעים בדרכם לבתי החולים.
- **אין ויסות של הנפגעים** - לצורך שליטה יעילה בפינוי רצוי שמכל גזרה יפנו נפגעים לבית חולים מסוים. כלומר יעדי הפינוי יהיו לפי אזורי השיגור. באירוע נרחב שכזה הגיוני יותר להקצות לכל זירה מספר מסוים של רכבי הצלה שיפנו לבית חולים אחד. לזירה שנייה יהיו כמה רכבי הצלה שיפנו לבית חולים אחר.
- ייתכן שהעומס על בתי החולים יהיה רב בשל זליגת נפגעים המגיעים בכוחות עצמם לקבלת טיפול רפואי, ובית החולים בסביבת האירוע יהפוך להיות בית חולים ממין. לכן צוותים רפואיים יצטרכו להגיע לבתי החולים לצורך ויסות שניוני של הנפגעים לאחר ייצובם, לבתי חולים מרוחקים יותר להמשך טיפול: השגחה ואשפוז.

- במרכז הארץ יהיה פיזור לכמה בתי חולים. באזורים מרוחקים שבהם יש רק בית חולים אחד במרחק פניני סביר, כל הנפגעים בגל הראשון והשני יפנו לבית חולים זה שיתפקד כבית חולים ממיינ ויפנה את הנפגעים הלאה לבתי חולים אחרים לאחר ייצוב ראשוני של מצבם.
- הנפגעים הלא דחופים שנשארו בזירה לא יפנו באמצעי פינוי ייעודיים אלא באוטובוסים שיגויסו למשימה. על כל אוטובוס יהיה מע"ר אחד לפחות המלווה את הנפגעים עד לבית חולים. בזמן הפינוי הוא ישיג על מצב הנפגעים ויעזור לפי הצורך: הרגעה, חבישה וכדומה. האוטובוסים לפינוי נפגעים לא דחופים ישונו כולם רק לבתי חולים מרוחקים שאינם מרכזי טראומה. בדרך זו משאירים את רכבי הפינוי הייעודיים ואת בתי החולים הסמוכים ואת מרכזי הטראומה פנויים לטיפול בנפגעים הדחופים.
- יעד הפינוי ייקבע על ידי המוקד הארצי, על פי הנחיית האגף לשעת חירום במשרד הבריאות באמצעות חמ"ל מר"פ (מרכז רפואי) עורף, והם גם האחראים להודיע לבתי החולים.

עזרה של עוברי האורח

כפי שהוזכר, במיוחד באירועים גדולים יש להיעזר בעוברי אורח בפעולות רבות. באירוע כזה יהיו עוברי אורח רבים, כמה מהם יהיו ניצולים או אנשי הצוותים של הכוחות הנוספים שאינם אנשי רפואה (רשות מקומית, אב"ט, עובדים במקום האירוע וכד'). רצוי להשתמש בעזרתם ובכך להוריד עומס מהצוותים המיומנים - לדוגמה, הם יכולים לעזור כאלונקאים, לסייע במתן טיפול תומך (הרגעה, מתן שתייה) ואף לעצור דימום על ידי לחץ ישיר. שימוש בעזרה של עוברי האורח גם יוריד את העומס מעל הצוותים הרפואיים וגם ישלב את עוברי האורח בטיפול באירוע במקום שנוכחותם תפריע לניהול האירוע ולעבודתם של כוחות החירום (על עזרתם של עוברי אורח ראו גם בפרק 1 ובפרק 2).

סיכום תפקידי המטפלים במגה אר"

מטפלי BLS

חובשי רפואת חירום - יפנו בכל אמבולנס שני נפגעים שהוגדרו דחופים

כוננים ומתנדבים - יעזרו בארגון השטח

- יעזרו לצוותי ה־ALS בהעברת הנפגעים הקשים לנקודת אתר הטיפול
- יצטרפו לאמבולנסים המפנים; לכל אמבולנס מע"ר אחד
- יהיו אחראים לריכוז הנפגעים הלא דחופים בנקודות הריכוז המתאימות
- יעזרו בהעמסתם על האוטובוסים לפינוי; לכל אוטובוס יצטרף מע"ר אחד

מטפלי ALS

רופאים ופראמדיקים

- יעבדו רק בשטח האירוע
- יתחלקו לגזרות - בכל גזרה יהיה פראמדיק שיהיה אחראי לגזרה
- יבצעו מיון ראשוני וסימון כל הנפגעים
- ביצוע פעולות מצילות חיים באתר הטיפול
- יטפלו בהעברת נפגעים קשים (בגל שני גם בינוניים) לנקודות השיגור על פי הקדימות
- יבצעו מיון שניוני



תרשים 26.5 סיכום מהלך האירועים

רעידת אדמה (רע"ד)

בישראל עוברים שני קווי שבר טקטונים עיקריים שסביבם מתרחשת פעילות סיסמית מתמשכת:

- השבר הסורי אפריקני (בקע הירדן וים המלח)
- שבר יגור (העתק הכרמל)

משום שישאל היא קטנה וצרה רעידת אדמה חזקה יכולה לשתק את מערכות החיים ולפגוע בתוך דקות ספורות במרכזי האוכלוסייה בכל הארץ ובתשתיות חיוניות.